

Дата выпуска готовой  
спецификации 25-май-2009

Дата редакции 19-окт-2023

Номер редакции 9

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Описание продукта:          | <b>1-Chlorobutane</b> |
| Cat No. :                   | <b>C/4750/05</b>      |
| Синонимы                    | n-Butyl chloride      |
| Инв. №                      | 602-059-00-3          |
| № CAS                       | 109-69-3              |
| № EC                        | 203-696-6             |
| Молекулярная формула        | C4 H9 Cl              |
| Регистрационный номер REACH | 01-2119491193-37      |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Research and development. Промежуточное использование. |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Все другие виды использования                          |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | <b>Евросоюз / название компании</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                           |
|          | <b>Британская организация / фирменное наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

## Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

## Опасности для здоровья

Токсичность при аспирации

Категория 1 (H304)

## Опасности для окружающей среды

Хроническая токсичность для водной среды

Категория 3 (H412)

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

## Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

## Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P301 + P310 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту

P331 - НЕ вызывать рвоту

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P403 + P233 - Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

| Компонент   | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                  |
|-------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1-Хлорбутан | 109-69-3 | EEC No. 203-696-6 | <=100           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Регистрационный номер REACH | 01-2119491193-37 |
|-----------------------------|------------------|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При сохранении симптомов обратиться к врачу.                                                                                                                                                                      |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.                                                                     |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу.                                                                     |
| При отравлении пероральным путем           | Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды. НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр. Если рвота возникла естественным путем, наклоните пострадавшего вперед. |
| При отравлении ингаляционным путем         | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. При возникновении симптомов обратиться к врачу. Риск серьезного повреждения легких (при аспирации).            |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                               |

### 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Затрудненное дыхание. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Примечания для врача | Лечить симптоматически. Симптомы могут быть отсроченными. |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

#### Рекомендуемые средства тушения пожаров

Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода (CO<sub>2</sub>), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену. Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода.

#### Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары

могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

## Опасные продукты сгорания

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Газообразный хлороводород.

## 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Зона для огнеопасных материалов. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени.

Класс 3

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

## 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников RU - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №763 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент   | Италия | Германия                                                                                                          | Португалия | Нидерланды | Финляндия |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 1-Хлорбутан |        | TWA: 3 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 |            |            |           |

| Компонент   | Австрия                                                                                                                                                                                              | Дания | Швейцария | Польша | Норвегия |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|----------|
| 1-Хлорбутан | MAK-KZGW: 25 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 96 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 25 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 96 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 96 mg/m <sup>3</sup> |       |           |        |          |

| Компонент   | Латвия                     | Литва | Люксембург | Мальта | Румыния |
|-------------|----------------------------|-------|------------|--------|---------|
| 1-Хлорбутан | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |       |            |        |         |

| Компонент   | Россия                                      | Словацкая Республика | Словения                                                                                                                 | Швеция | Турция |
|-------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1-Хлорбутан | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                      | TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 3 ppm 8 urah<br>STEL: 6 ppm 15 minutah<br>STEL: 24 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah |        |        |

#### Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

методы мониторинга

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                        | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 1-Хлорбутан<br>109-69-3 ( ≤100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 0.96mg/kg bw/day                |

| Component                        | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1-Хлорбутан<br>109-69-3 ( ≤100 ) |                                   |                                    |                                         | DNEL = 3.4mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                        | пресная вода     | Свежая вода осадков            | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 1-Хлорбутан<br>109-69-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC = 1.9712mg/kg sediment dw | PNEC = 0.756mg/L | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 0.3675mg/kg soil dw |

| Component                        | Морская вода     | Морская вода осадков            | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| 1-Хлорбутан<br>109-69-3 ( ≤100 ) | PNEC = 0.006mg/L | PNEC = 0.19712mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

### Средства индивидуальной защиты персонала

#### Защита глаз

Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

#### Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время                          | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии     |
|--------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|
| Витон (R)          | Смотрите рекомендациями производителя | -                | EN 374      | (минимальные требования) |

#### Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

## Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы. Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

## Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136

**Рекомендуемый тип фильтра:** Органические газы и пары фильтров Тип А  
Коричневый соответствует EN14387

## Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

## Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                                            |                                                                  |                                       |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Физическое состояние                       | жидкость                                                         |                                       |
| Внешний вид                                | Бесцветный                                                       |                                       |
| Запах                                      | Информация отсутствует                                           |                                       |
| Порог восприятия запаха                    | Данные отсутствуют                                               |                                       |
| Точка плавления/пределы                    | -123 °C / -189.4 °F                                              |                                       |
| Температура размягчения                    | Данные отсутствуют                                               |                                       |
| Точка кипения/диапазон                     | 77 - 78 °C / 170.6 - 172.4 °F                                    | @ 760 mmHg                            |
| Горючесть (жидкость)                       | Крайне огнеопасно                                                | На основании результатов испытаний    |
| Горючесть (твёрдого тела, газа)            | Неприменимо                                                      | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости                       | <b>Нижние пределы</b> 1 Vol%<br><b>Верхние пределы</b> 10.1 Vol% |                                       |
| Температура вспышки                        | -12 °C / 10.4 °F                                                 | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения              | 245 °C / 473 °F                                                  |                                       |
| Температура разложения                     | Данные отсутствуют                                               |                                       |
| pH                                         | Информация отсутствует                                           |                                       |
| Вязкость                                   | 0.45 mPa.s (20°C)                                                |                                       |
| Растворимость в воде                       | Умеренно растворяется                                            |                                       |
| Растворимость в других растворителях       | Информация отсутствует                                           |                                       |
| Коэффициент распределения (n-октанол/вода) |                                                                  |                                       |
| Компонент                                  | <b>Lg Pow</b>                                                    |                                       |
| 1-Хлорбутан                                | 2.66                                                             |                                       |
| Давление пара                              | 108 mbar @ 20 °C                                                 |                                       |
| Плотность / Удельный вес                   | 0.880                                                            |                                       |
| Насыпная плотность                         | Неприменимо                                                      | жидкость                              |
| Плотность пара                             | 3.19 (Воздух = 1.0)                                              | (Воздух = 1.0)                        |

FSUC4750

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

Характеристики частиц Неприменимо (жидкость)

## 9.2. Прочая информация

Молекулярная формула C<sub>4</sub> H<sub>9</sub> Cl  
Молекулярный вес 92.57  
Взрывчатые свойства Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом  
Скорость испарения Информация отсутствует

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реактивность** Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая устойчивость** Информация отсутствует.

### 10.3. Возможность опасных реакций

Опасная полимеризация Опасной полимеризации не происходит.  
Возможность опасных реакций Отсутствует при нормальной обработке.

**10.4. Условия, которых следует избегать** Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

**10.5. Несовместимые материалы** Сильные окислители. Сильные основания.

**10.6. Опасные продукты разложения** Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO<sub>2</sub>). Газообразный хлороводород.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

#### Информация о продукте

(а) острая токсичность;  
Перорально На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожное На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
При отравлении На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
ингаляционным путем

| Компонент   | LD50 перорально           | LD50 дермально                | LC50 при вдыхании            |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1-Хлорбутан | LD50 = 2670 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 20000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 7.74 mg/L ( Rat ) 4 h |

(б) разъедания / раздражения кожи; Данные отсутствуют

(с) серьезное повреждение / раздражение глаз; Данные отсутствуют



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;

Респираторный  
Кожа

Данные отсутствуют  
Данные отсутствуют

(е) мутагенность зародышевых клеток;

Данные отсутствуют

Отмечались мутагенные эффекты у экспериментальных животных

(F) канцерогенность;

Данные отсутствуют

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

(г) репродуктивной токсичности; Данные отсутствуют

(H) STOT-при однократном воздействии;

Данные отсутствуют

(I) STOT-многократном воздействии;

Данные отсутствуют

Органы-мишени

Информация отсутствует.

(j) стремление опасности;

Категория 1

Другие побочные эффекты

Сообщалось о стимуляции образования опухолей у экспериментальных животных.

Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные

Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота.

## 11.2. Информация о других опасностях

Эндокринные разрушающие свойства

Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

### 12.1. Токсичность

Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. Вредно для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент   | Пресноводные рыбы                                   | водяная блоха                                                                                                                           | Пресноводные водоросли                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1-Хлорбутан | LC50: = 71.4 mg/L, 96h<br>semi-static (Danio rerio) | EC50: = 3020 mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: = 452 mg/L, 48h (Daphnia<br>magna)<br>EC50: = 16 mg/L, 21d (Daphnia<br>magna) | EC50: > 450 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент   | Микро токсикология    | М-фактор |
|-------------|-----------------------|----------|
| 1-Хлорбутан | EC50 = 485 mg/L 5 min |          |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

|  |                        |  |
|--|------------------------|--|
|  | EC50 = 732 mg/L 30 min |  |
|--|------------------------|--|

## 12.2. Стойкость и разлагаемость

### Стойкость

### Деградация в очистные сооружения

Не поддается легкому биоразложению

Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

## 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент   | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|-------------|--------|---------------------------------------|
| 1-Хлорбутан | 2.66   | 7.6-21                                |

## 12.4. Мобильность в почве

Продукт содержит летучих органических соединений (ЛОС), который будет легко испаряться с поверхности. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие летучести. Рассеивается быстро в воздухе

## 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоккумуляции.

## 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 12.7. Другие побочные эффекты

### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.

#### Европейский каталог отходов

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

#### Дополнительная информация

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Не смывать в канализацию. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не допускайте попадания этого химиката в окружающую среду. Не сливать в канализацию.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

## IMDG/IMO

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1127        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | CHLOROBUTANES |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II            |

## ADR

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1127        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | CHLOROBUTANES |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II            |

## IATA

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1127        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | CHLOROBUTANES |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II            |

14.5. Опасности для окружающей среды Нет опасности определены

14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь Никаких специальных мер предосторожности необходимы.

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), New Zealand (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент   | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Хлорбутан | 109-69-3 | 203-696-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05561 | X    | X    |

| Компонент | № CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических) | NZIoC | PICCS |
|-----------|-------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------|-------|-------|
|           |       |      |                                               |     |      |                                          |       |       |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

|             |          |   |        |   |   |          |   |   |   |
|-------------|----------|---|--------|---|---|----------|---|---|---|
| 1-Хлорбутан | 109-69-3 | X | ACTIVE | X | - | веществ) | X | X | X |
|-------------|----------|---|--------|---|---|----------|---|---|---|

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

Неприменимо

| Компонент   | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - веществ, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (EC 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Хлорбутан | 109-69-3 | -                                                                         | -                                                                              | -                                                                                      |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент   | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных авариях | Севесо III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Хлорбутан | 109-69-3 | Неприменимо                                                                   | Неприменимо                                                                         |

Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ  
Неприменимо

Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?  
Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент   | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1-Хлорбутан | WGK2                               |                           |

| Component                         | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Хлорбутан<br>109-69-3 ( <=100 ) | Persistent Organic Pollutants (POPs)                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H304 - Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути

H412 - Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

### Условные обозначения

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**WEL** - Предел воздействия на рабочем месте

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

**DNEL** - Производный безопасный уровень

**RPE** - Оборудование для защиты дыхания

**LC50** - Смертельная концентрация 50%

**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации

**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ

**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**TWA** - Время Средневзвешенный

**IARC** - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

**LD50** - Смертельная доза 50%

**EC50** - Эффективная концентрация 50%

**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода

**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития

**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**Основная справочная литература и источники данных**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

**ATE** - Оценка острой токсичности

**ЛОС** - (летучее органическое соединение)

### Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Обучение реагированию в случае химической аварии.

Дата выпуска готовой 25-май-2009

спецификации

Дата редакции 19-окт-2023

Сводная информация по Неприменимо.  
изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

### Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

1-Chlorobutane

Дата редакции 19-окт-2023

---

на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**